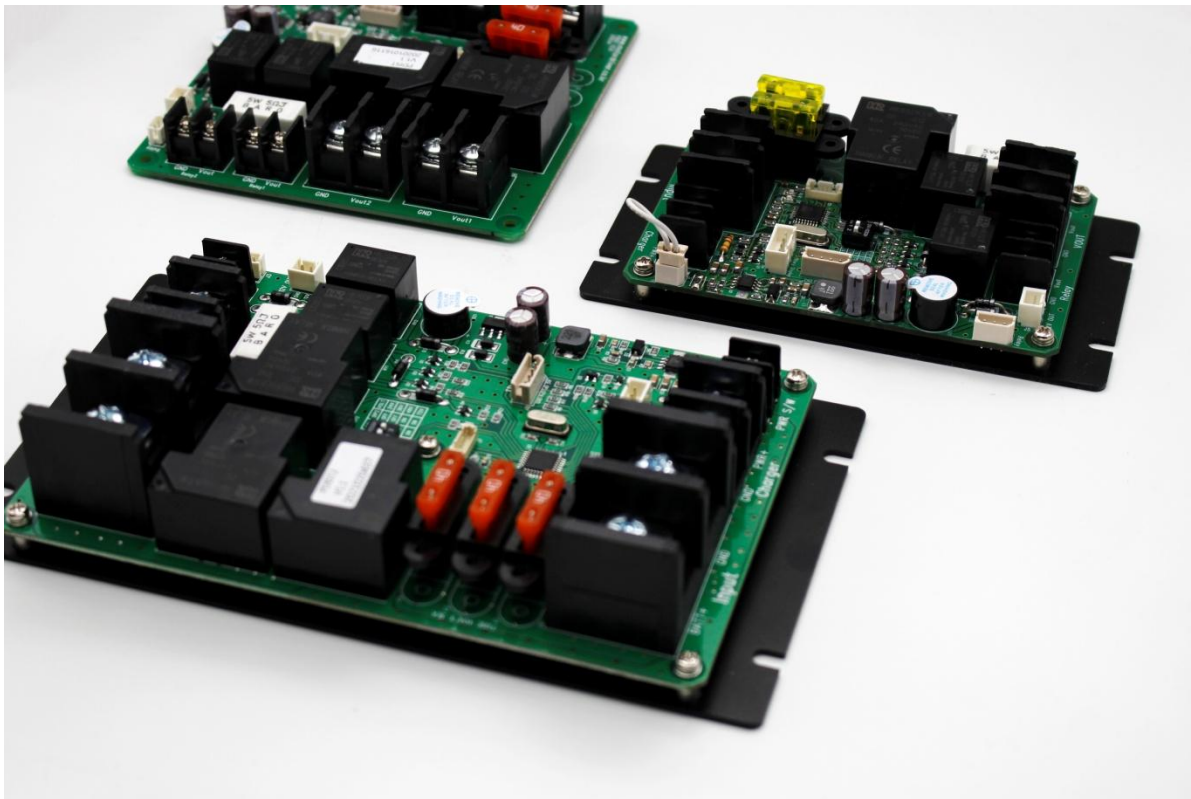


PDIST (전원분배보드)

Power DISTribution Board

User's manual V1.7 (25/09/30)



Visit www.mdrobot.co.kr to download the latest revision of this manual

Copyright 2022 MDROBOT Co.,Ltd.

1. 전원분배보드(PDIST30, 60, 80, 120)

- . 전원투입시의 돌입전류 방지
- . 충전 중 단락발생시 퓨즈에 의한 전원 차단
- . 입력신호에 의한 릴레이 출력(max. 10A)
- . 선택된 입력전류에 따른 전압레벨의 표시(батери 잔량표시)
- . TTL232 통신(9,600bps)에 의한 전압상태 전달, 통신사양은 아래 내용 참조
- . 저전압 경고(부저음)
- . 제어전원 12V 출력(최대 200mA 이하에서 사용할 것)

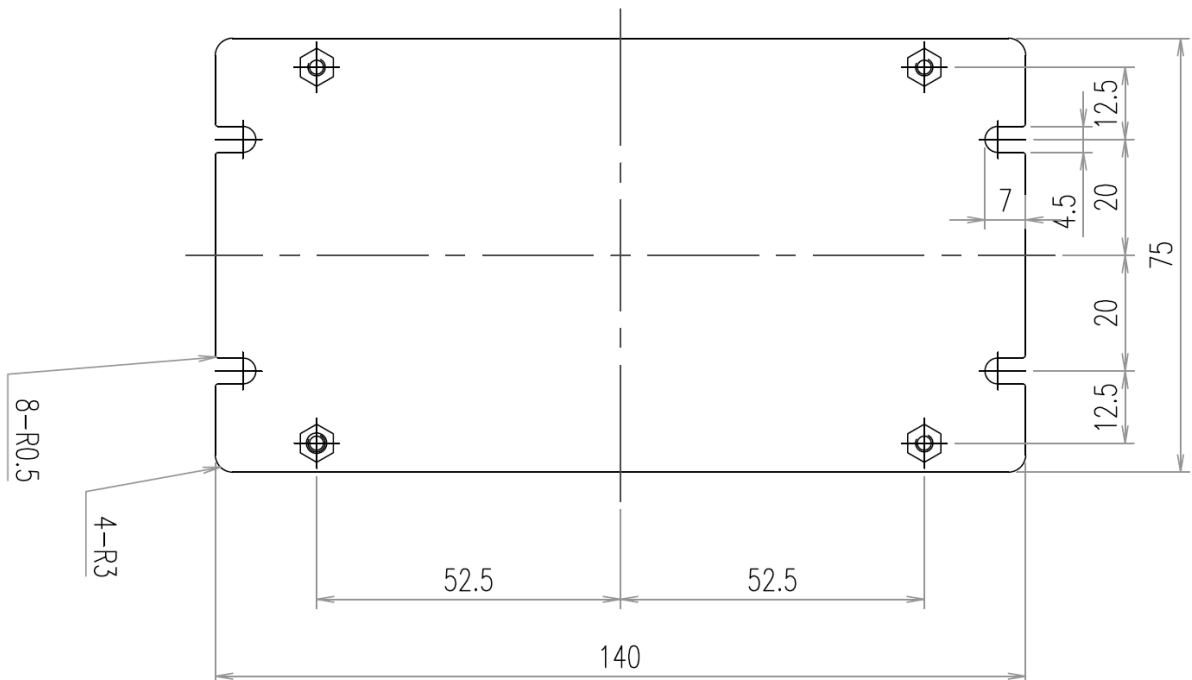
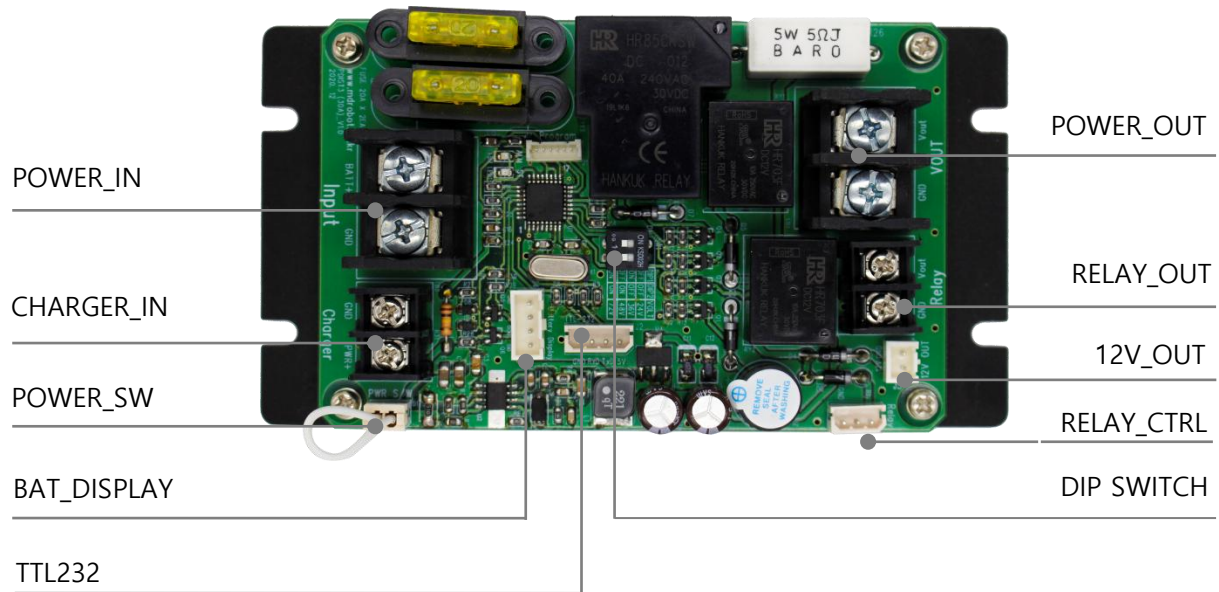
항 목	입력전압	허용전류	TTL232 (9600bps)	부저	12V 출력 (200mA)	릴레이출력 (max. 10A)	게이지바 출력
PDIST30	DC24V	30A	○	○	○	○	○
PDIST60	DC24V	60A	○	○	○	○	○
PDIST80	DC24~48V	80A	○	○	-	-	○
PDIST120	DC24V	120A	○	○	○	○	○

2. PDIST30

2.1 입/출력 사양

항 목	내 용	비 고
외형 사이즈	가로(140)x 세로(75)x 높이(33)	단위: mm
전원 입력	DC24V, Max. 30A 입력전원 구분 : DIP S/W 에 의한 설정	20Ax2EA, 총 40A 용 퓨즈사용
신호 체계	POWER SW(접점), RELAY CTRL(DC5V 입력에 ON)	
용 도	배터리에서 충전용 단자 및 기타 모터제어기(2CH)에 전원공급용	
기타 옵션	입력 전압 값 표시 가능(Battery Display 포트 사용) MDTS 과 TTL232 포트 연결 후 현재 입력 전압 값 표시 가능	

2.2 외형 및 사이즈

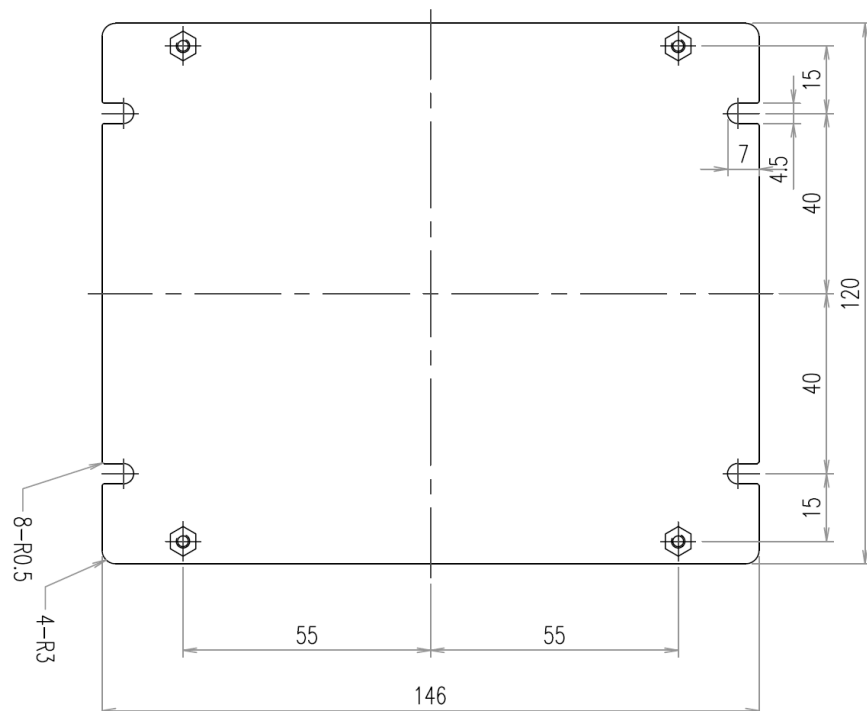


3. PDIST60

3.1 입/출력 사양

항 목	내 용	비 고
외형 사이즈	가로(146)x 세로(120)x 높이(30)	
전원 입력	DC24V, Max. 60A	40A 퓨즈 2EA

3.2 외형 및 사이즈

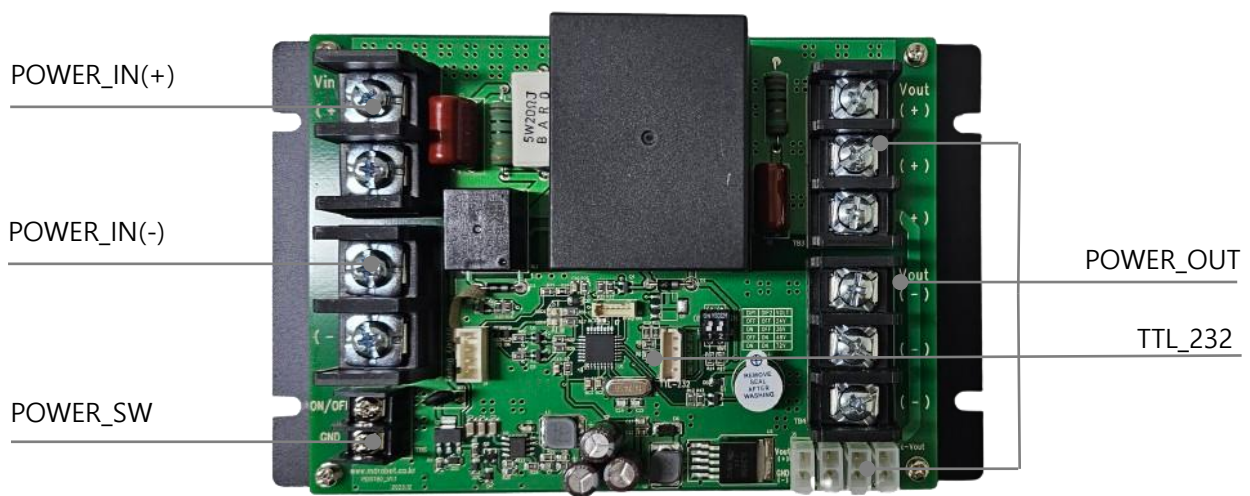


4. PDIST80

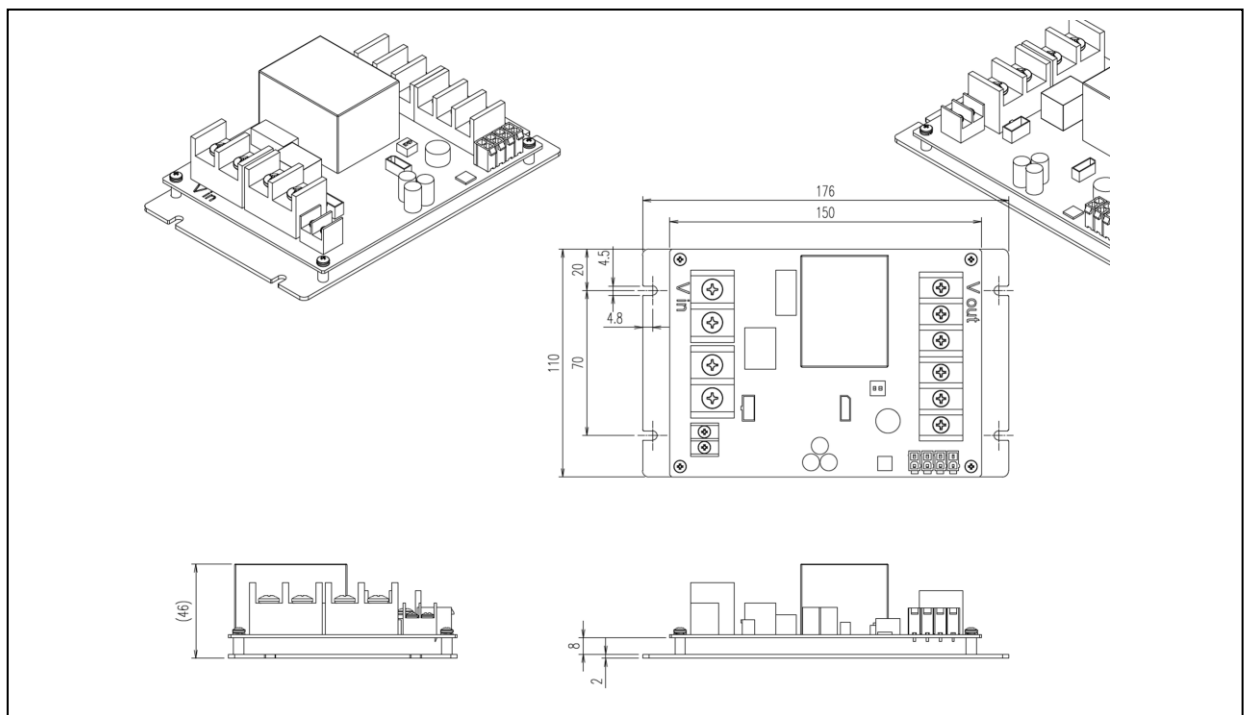
4.1 입/출력 사양

항 목	내 용	비 고
외형 사이즈	가로(176)x 세로(110)x 높이(46)	
전원 입력	DC24~48V, Max. 80A	

4.2 외형 및 사이즈



#좌측 하단의 MOLEX5569-02 의 핀(#1(Vpp), #2(Gnd))

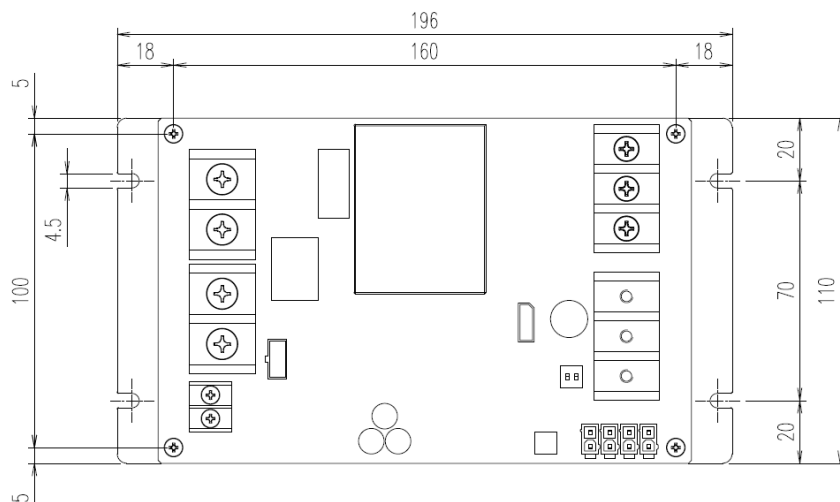
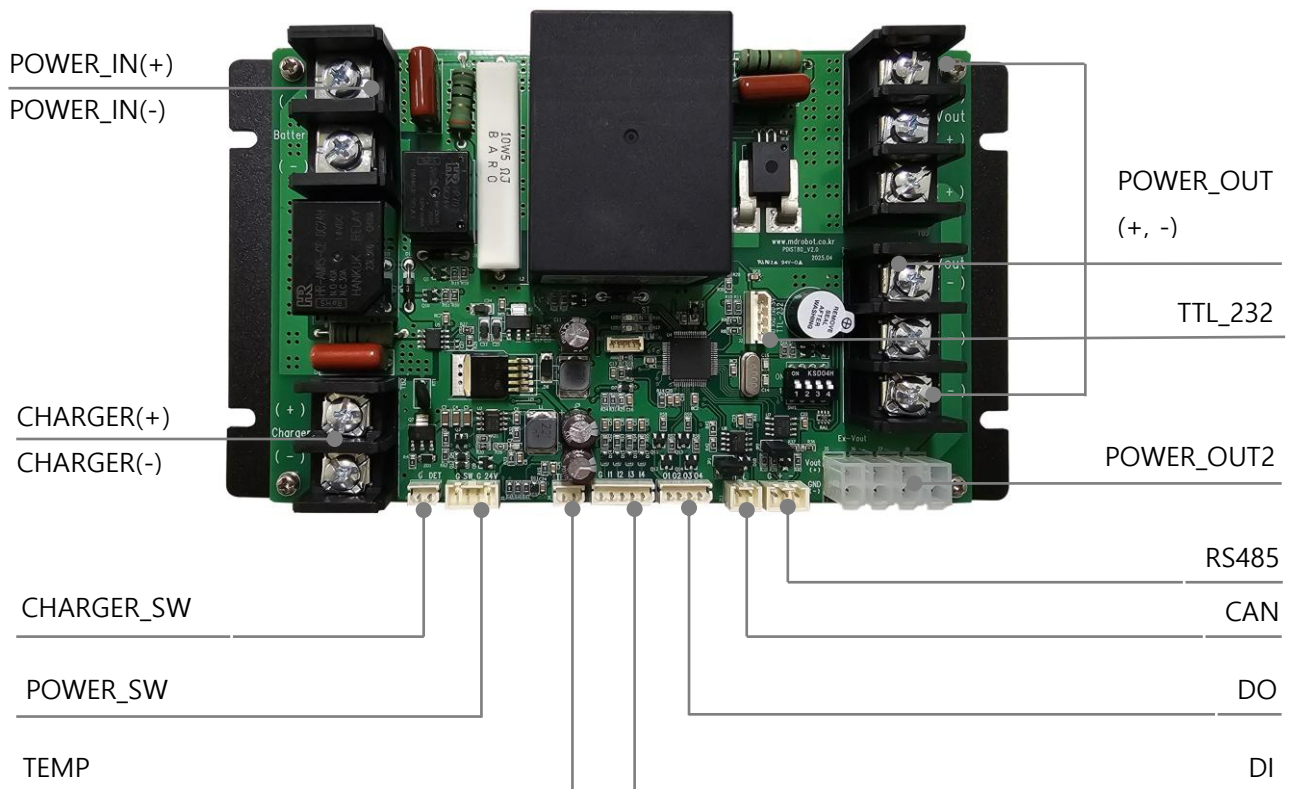


5. PDIST80B

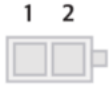
5.1 입/출력 사양

항 목	내 용	비 고
외형 사이즈	가로(196)x 세로(110)x 높이(46)	
전원 입력	DC24~48V, Max. 80A	

5.2 외형 및 사이즈



5.3 커넥터

항 목/커넥터	핀	표시	내 용		상대 커넥터/비고
CHARGER_SW MOLEX, 5267-02	1	G	-G : 충전기의 -단자 연결		충전기 전원입력 MOLEX 5264-02
	2	DET	-DET 신호가 ON(Gnd 연결)이면 충전이 가능하도록 충전용 릴레이가 ON 됨		
POWER_SW SMAW250-04	1,	G	Ground		전원 ON/OFF SMH250-04
	2	SW	. G 단자와 1 초이내 연결 시 전원 ON . 전원 ON 인 경우에 2 초 이상 G 단자와 연결 시 전원 OFF(부저 울림)		
	3	G	Ground		
	4	24V	24V 정전압 출력(LED 램프 구동용, PWR_ON 표시)		
POWER_OUT2 MOLEX5566-02	1	Vout	Vout(24~48VDC)	 핀번호참조	MOLEX, 5557-02
	2	G	Ground		
RS485 SMAW250-03	1~3	G,485 + 485-	RS485 시리얼 통신(57600bps)		Default ID : 1 SMH250-03
CAN SMAW250-02	1	CAN_H	. CAN_H, L 신호		SMH250-02
	2	CAH_L	. default bitrate : 50K bitrate		
DO	1	DO1	전원차단 1 초전에 신호출력(ON) -> 신호레벨(Gnd)		
	2,3,4	..	Reserved		

5.3 DIP_SW 에 의한 전원관리



값	DIP_SW2	DIP_SW1	사용전압	차단전압(Volt)	SOC, 0%전압	100%전압(Volt)
0	OFF	OFF	24V	<=18.7	22.0	29
1	OFF	ON	36V	<=28	33.0	41.7
2	ON	OFF	48V	<=38.6	45.5	55.6
3	ON	ON	-	-		-

차단전압 이하의 전압에서 1 분 이상 경과하는 경우에, 전원이 차단됨(RELAY OFF)

차단전압은 SOC 0% 전압의 약 85% 전압임(22V 인 경우에 경고전압은 22*0.85=18.7V)

5.4 ALARM LED 에 의한 상태표시

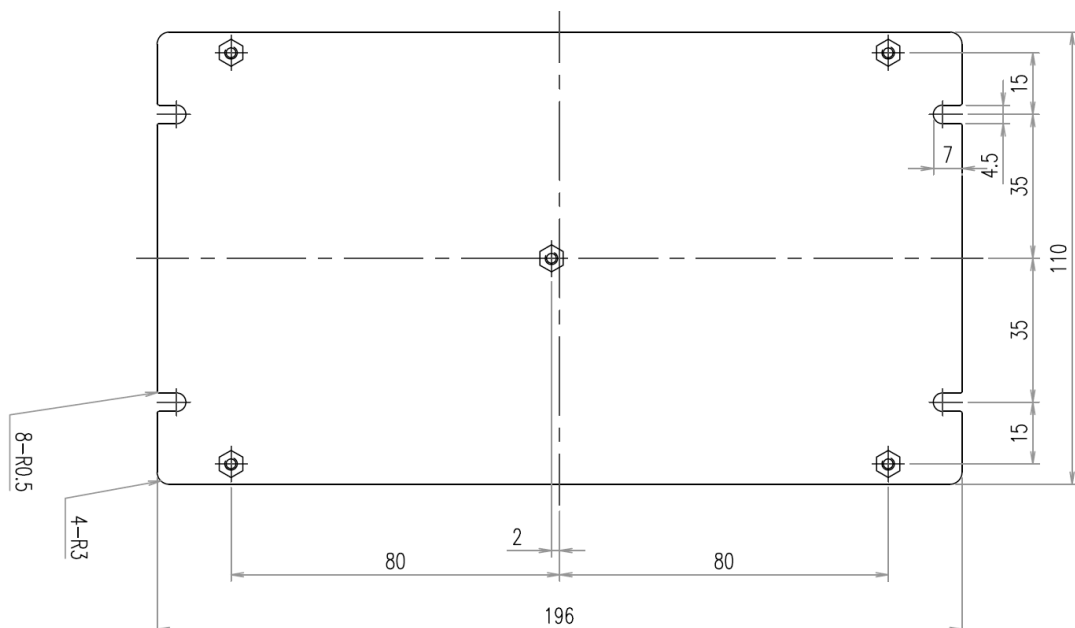
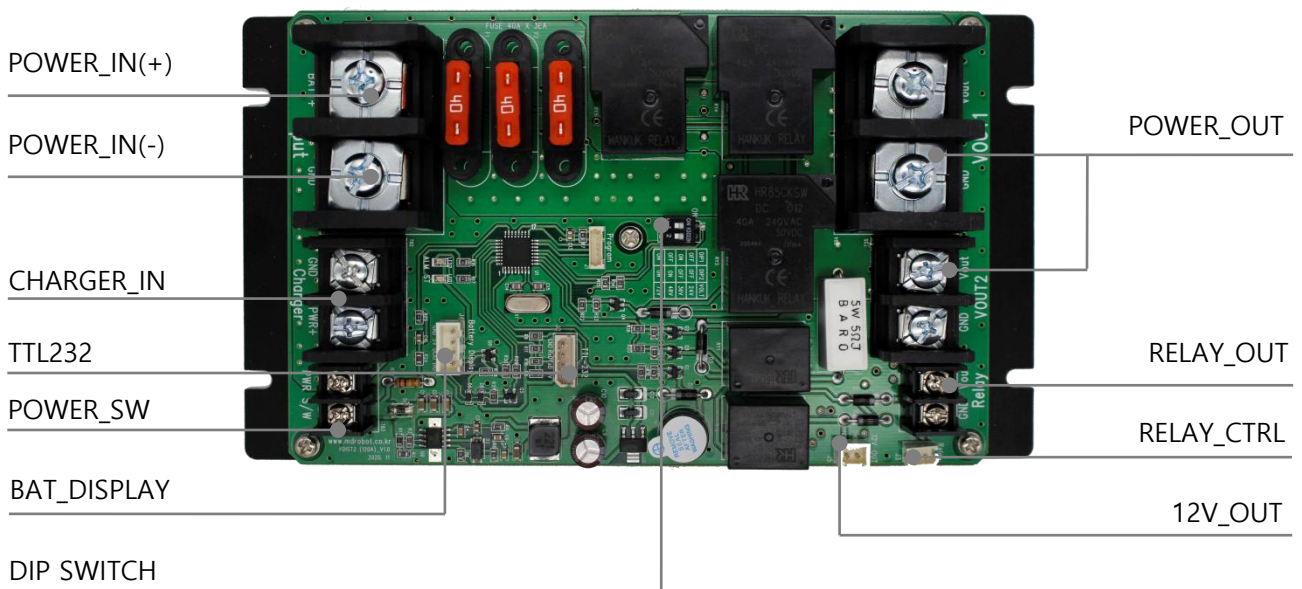
점멸회수	에러	내용(하부 그림 참조)
1	과방전 OVER_LOAD	80A 이상의 전류가 1 초 이상 감지되는 경우에 발생
2	초 과전류 충전 OVER_CHARGING	충전전류가 45A 이상이 감지되는 경우
3	과전압 OVER_VOLT	방전전압이 SOC 100%해당 전압의 12%이상으로 1 분이상 감지되는 경우
4	저전압 LOW_VOLT	방전전압이 SOC 0%의 85%이하로 1 분이상 감지되는 경우
6	과온도 OVER_TEMP	70 도 이상의 온도가 10 초이상 감지되는 경우
7	초 과방전 FAULT	960A 이상의 전류가 감지되는 경우, 즉각적인 알람의 발생
8	과전류 충전 OVER_CUR_CHARGING	40A 이상의 충전전류가 1 초 이상 감지되는 경우
9	역전류 충전 INV_CUR_CHARGING	2A 이상의 역방향 전류가 0.2 초 이상 감지되는 경우

6. PDIST120

6.1 입/출력 사양

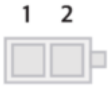
항 목	내 용	비 고
외형 사이즈	가로(196)x 세로(110)x 높이(40)	단위: mm
전원 입력	DC24V, Max. 120A	

6.2 외형 및 사이즈



7. 공통사양(Common specification)

7.1 커넥터 사양

항 목	표시형태	내 용	비고
POWER_IN	BATT+ BATT-	-BATT+ : 단자에는 DC24V Plus 단자 연결할 것. -BATT- : 단자에는 COM(Gnd)를 연결할 것.	
CHARGER_IN	G, PWR+	-G : 충전기의 -단자 연결 -PWR+ : 충전기의 +단자 연결.	충전기 전원입력
POWER_SW	PWR S/W	접점, 두단자를 연결하면 POWER RELAY 가 구동되고 батери 입력전압이 POWER_OUT 단자로 연결 됨.	접점입력
POWER_OUT	G, V_OUT	2 개의 각각의 제어기에 전원공급이 가능	DC24V
RELAY_CTRL	G, Rly	G 와 Rly 핀을 연결하면 ON 또는 Rly 핀을 Gnd 레벨에 연결하면 ON 이되고 High 레벨 또는 플로팅되면 OFF	DC5V 제어전원 입력
RELAY_OUT	Relay	상기 RELAY_CTRL 의 제어전원 입력에 따른 릴레이 출력(접점출력)	접점.
TTL232 MOLEX, 5267- 04	G, RX, TX, 5V	MDTS 와 TTL232 와 연결 후 입력 전압 값 확인 가능	9600bps MOLEX, 5557-02
BAT_DISPLAY SMAW250-04	G, 5V, DI, DCKI	-게이지 바에 의한 현재 배터리 잔량 표시 -DIP_SW 에 의한 입력전압을 셋팅할 것	 SMH250-04
POWER_OUT (PDIST80) MOLEX5569-02	Vpp, G	1 : Vpp, 2:Gnd 총 4 개의 병렬연결된 커넥터	 핀번호참조

■ 배터리 잔량(Grove-LED BAR) 표시기(wiki.seeedstudio.com 참조)

Or https://wiki.seeedstudio.com/Grove-LED_Bar/#specification



#배터리잔량표시기는 시중에서 구매하여 장착할 것(당사에서는 커넥터만 제공됨)

배터리 전압을 10 단계로 표시함, 저전압(배터리 완전방전)인 경우에 제일 하단의 빨강색 LED 가 점멸함

배터리는 납산배터리를 기준으로 하며 사용전압레벨은 DIP_SW 를 사용하여 선택이 가능함

선택된 배터리의 정상전압레벨에 따른 최저전압 및 최고전압은 아래의 표와 같음(최저전압 아래에서 위험 점멸)

DIP_SW	DIP_SW2	DIP_SW1	정상 배터리전압	차단전압(Volt)	100%전압(Volt)
0	OFF	OFF	24V	<21.5	>25
1	OFF	ON	36V	<32.2	>37.5
2	ON	OFF	48V	<43	>50
3	ON	ON	사용하지않음	-	-

PDIST80 의 경우에 상기 차단전압 이하에서 10 분이 지나면 입력전원을 차단함

상기 배터리잔량표시기의 사양은 하기와 같음

Parameter	Value/Range
Operating voltage	3.3/5V
Operation Temperature	-20°C to +80°C
Peak Emission Wavelength-RED(Current 20mA)	630-637nm
Peak Emission Wavelength-Yellow Green(Current 20mA)	570-573nm
Peak Emission Wavelength-Yellow(Current 20mA)	585-592nm
Luminous Intensity Per Segment-RED(Current 20mA)	50-70mcd
Luminous Intensity Per Segment-Yellow Green(Current 20mA)	28-35mcd
Luminous Intensity Per Segment-Yellow(Current 20mA)	45-60mcd
LED segment	10
Size	40mm * 20mm

PDIST80 외의 전원분배보드는 24V 입력사양만 허용됨, 그 이상의 전압입력에서는 사용하지 말 것

PDIST80 에서는 24~48V 까지 사용가능

8. TTL232(9600bps) 사용한 통신사양(PDIST80 은 제외)

8.1 통신패킷의 구조

Header		ID	Parameter ID	Data nubmer	Data	Check sum
RMID	TMID	ID	PID	DataNumber	DATA	CHK
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1~n bytes	1 byte

- RMID(Receiving Machine ID) :패킷의첫번째 인식바이트(183, 모터제어기)
- TMID(Transmitting Machine ID) :패킷의두번째 인식바이트(TMID, 사용자 제어기)
- ID: 각제어기의 ID(0~253, Broadcasting ID: 254)
- PID : Parameter IDentification number
- CHK : Check Sum
- 사용자가 제어기로 보내는 경우의 헤더는 183, TMID, 받는 경우는 TMID, 183 이 됨
- 데이터를 요청하는 경우는 PID_REQ_PID_DATA(4)항목을 참조하기 바람

8.1.1 MID(Machine IDentification)의 종류

MID No.	명명	내용
128	MID_MAIN_CTR	메인제어기(시스템 메인포함)
133	MID_REMOCON	RF remocon(RCC), MDJS 포함
172	MID_MMI	Man-Machine-Interface, PC, touch pannel, etc
183	MID_BLDC_CTR	BLDC/DC 모터제어기(MD, MDT, DMD, DMDT series)
184	MID_BRIDGE_CTR	MDUI, TD, etc(controller which connects MMI and BLDC controller)
186	MID_PDIST	전원분배보드(PDIST, PDIST2, PDIST3, etc)

8.1.2 Data bytes on the PID(Parameter IDentificaiton)

PID Numer	0~95	101~191	192~253
Data bytes	1 byte	2 bytes	N data bytes

- 사용자가 모터제어기로 보내는 경우의 헤더(RMID, TMID)는 183, 172, 받는 경우는 172, 183 이 됨

8.1.3 Check sum

- Data bytes : RMID, TMID, ID, PID, Data number, data,, CHK
- Data Byte 보낼 때: Data 의 Low Byte 를 먼저 보내는 구조를 사용
- Check Sum 방법:

보낼 때	BYTE byChkSend, byCHK; $\text{byChkSend} = \text{RMID} + \text{TMID} + \text{ID} + \text{PID} + \text{Data number} + \text{Data..};$ $\text{byCHK} = (\sim \text{byChkSend}) + 1$
받을 때	BYTE byChkRecv; $\text{byChkRecv} = \text{RMID} + \text{TMID} + \text{ID} + \text{PID} + \text{Data number} + \text{Data..} + \text{CHK};$ byChkRecv 가 0 이면 정상

8.1.4 기본 설정

- 외부로부터 요구 명령이 있을 때만 해당정보를 요청한 곳으로 보냄
- 모터의 응답특성을 각각의 해당 파라미터를 이용해서 변경
- 모든 모터에 동시에 명령을 보낼 때는 Broadcasting ID 인 254(0xfe)를사용
- Broadcasting 으로 데이터를 콜 하는 경우는 데이터 충돌을 방지하기 위해 응답하지 않음
- 제어기로부터의 전송 패킷은 보낼 때와 반대로써 헤더(RMID, TMID)는 (TMID, 183)이 됨
- 기본셋팅 : **8 data bits, 1 stop bit, no parity, 9600bps**

8.2 PID(Parameter IDentification Number)

-R : Read only(PID_REQ_PID_DATA 를 사용하여 요청이 가능한 데이터)

-W : Parameter change(Writing)

-C : Command(동작명령)

-0xaa(170) : Write check byte(writing 시의 보안을 위한 추가 데이터)

-0xfe(254) : ID ALL(모든 제어기에 명령을 동시에 보내는 경우에 사용)

-0x55 : Default setting 보안을 위한 추가데이터

- 요청하는 상위제어기가 TMID 라면 하기와 같이 설정됨

8.2.1 1 Byte data(PID: 0~127)

x : don't care, DATA : 1bytes

PID	타입	PID Name/설명	내용/범위	기본값/기타
1 0x01	R	PID_VER	프로그램 버전을 리턴, DATA:버전번호 예) DATA = 12->V1.2 응답하는 패킷의 구조 TMID, 186, ID, 1, 1, DATA, CHK	BYTE
4 0x04	C	PID_REQ_PID_DATA 데이터 요청	PID :0~253, 값을 읽기 원하는 PID 번호 186, TMID, 1, 4, 1, PID, CHK	BYTE
106 0x6b	R/W	PID_BAT_LOW_VOLT	DATA = D1 + (D2*256) SOC 0%에 해당하는 배터리 전압의 입력 TMID, RMID, ID, 106, 2, D1, D2, CHK	INT 0.1V unit
110 0x6e	R/W	PID_BAT_HIGH_VOLT	DATA = D1 + (D2*256) SOC 100%에 해당하는 배터리 전압의 입력 TMID, RMID, ID, 110, 2, D1, D2, CHK	INT 0.1V unit
143 0x8f	R	PID_VOLT_IN 제어기 입력전압	DATA(0.1V unit) 2bytes 245->24.5Volt DATA = D1 + (D2*256) TMID, 183, ID, 143, 2, D1, D2, CHK	INT

PID	타입	PID Name/설명	내용/범위	기본값/기타																				
194 0xc2	R	PID_IO_MONITOR	DATA : 17bytes D1,2 : NC D2,3 : 방전전류(0.1A/bit) D4 : 상태(BIT 정보) <table><tr><td>BIT</td><td>내용</td></tr><tr><td>BIT0</td><td>알람의 유,무</td></tr><tr><td>BIT1</td><td>-</td></tr><tr><td>BIT2</td><td>과전압 또는 저전압</td></tr><tr><td>BIT3</td><td>과온도</td></tr><tr><td>BIT4</td><td>과전류 방전</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>과전류 충전</td></tr><tr><td>BIT6</td><td>역전류 충전</td></tr></table> D5 : DI 입력(DI1,2,3,4) D6,7 : 방전전류(0.1A/bit) D8 : DIP_SW 입력(0~0xff) D9,10,11 : - D12,13 : 입력전압(0.1V/bit) D14,15,16 : - TMID, 183, ID, 194, 17, D1, .., D16, CHK	BIT	내용	BIT0	알람의 유,무	BIT1	-	BIT2	과전압 또는 저전압	BIT3	과온도	BIT4	과전류 방전	BIT5	과전류 충전	BIT6	역전류 충전	PDIST80B 해당				
BIT	내용																							
BIT0	알람의 유,무																							
BIT1	-																							
BIT2	과전압 또는 저전압																							
BIT3	과온도																							
BIT4	과전류 방전																							
BIT5	과전류 충전																							
BIT6	역전류 충전																							
205 0xcd	R	PID_TYPE, 제어기 타입	DATA : 20bytes 이내(Character 값으로 전송됨)	BYTE																				
229 0xe5	R	PID_ALARM_LOG	DATA : 12 bytes(D0~D11) <table><tr><td>DATA</td><td>내용</td></tr><tr><td>D0</td><td>가장 최근의 알람 상태(PID 60 참조)</td></tr><tr><td>D1</td><td>-</td></tr><tr><td>D2</td><td>과전압/저전압(OVER_VOLT)의 발생횟수</td></tr><tr><td>D3</td><td>과온도(OVER_TEMP)의 발생횟수</td></tr><tr><td>D4</td><td>-</td></tr><tr><td>D5</td><td>과부하(OVER_LOAD)의 횟수</td></tr><tr><td>D6~D9</td><td>-</td></tr><tr><td>D10</td><td>저전압 에러</td></tr><tr><td>D11</td><td>-</td></tr></table> 183, TMID, ID, 229, 12, D0, .., D11, CHK	DATA	내용	D0	가장 최근의 알람 상태(PID 60 참조)	D1	-	D2	과전압/저전압(OVER_VOLT)의 발생횟수	D3	과온도(OVER_TEMP)의 발생횟수	D4	-	D5	과부하(OVER_LOAD)의 횟수	D6~D9	-	D10	저전압 에러	D11	-	BYTE 최대 255 24.01.24 9bytes->12bytes 로 변경됨
DATA	내용																							
D0	가장 최근의 알람 상태(PID 60 참조)																							
D1	-																							
D2	과전압/저전압(OVER_VOLT)의 발생횟수																							
D3	과온도(OVER_TEMP)의 발생횟수																							
D4	-																							
D5	과부하(OVER_LOAD)의 횟수																							
D6~D9	-																							
D10	저전압 에러																							
D11	-																							

상위제어기에서 PID 4 번을 사용하여 PID 143 을 요청하면 전압데이터를 보내줌

PID	타입	PID Name/설명	내용/범위	기본값/기타																																
238 0xee	R	PID_BMS_MONITOR 배터리 관리 시스템 모니터 PDIST80, 25 년형 모델 지원	DATA : 12 bytes D0, D1 : 입력전압(0.1V unit) D2, D3 : 방전전류(0.1A unit) D4 : 배터리 잔량(SOC, 0~100%) D5 : 배터리상태 <table><tr><th>BIT</th><th>내용</th></tr><tr><td>0</td><td>수동 충전기 결합 신호</td></tr><tr><td>1</td><td>자동 충전기 결합 신호</td></tr><tr><td>2</td><td>Over voltage protection</td></tr><tr><td>3</td><td>Under voltage protection</td></tr><tr><td>4</td><td>Charging over temperature protection</td></tr><tr><td>5</td><td>Charging under temperature protect.</td></tr><tr><td>6</td><td>Discharging over temperature protect.</td></tr><tr><td>7</td><td>Discharging under temperature protect</td></tr></table> D6 : 배터리상태 <table><tr><th>BIT</th><th>내용</th></tr><tr><td>0</td><td>Charging over current protection</td></tr><tr><td>1</td><td>Discharging over current protection</td></tr><tr><td>2</td><td>Short circuit protection</td></tr><tr><td>4</td><td>Reserved</td></tr><tr><td>5</td><td>External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication</td></tr><tr><td>6</td><td>Charging flag bit(1->charging)</td></tr></table> D7 : DI(Digital Input 내용, DI1,DI2...) D8, D9 : 충전전류(0.1A unit) DI10, D11 : Reserved TMID, 183, ID, 238, 12, D0, ..., D11, CHK	BIT	내용	0	수동 충전기 결합 신호	1	자동 충전기 결합 신호	2	Over voltage protection	3	Under voltage protection	4	Charging over temperature protection	5	Charging under temperature protect.	6	Discharging over temperature protect.	7	Discharging under temperature protect	BIT	내용	0	Charging over current protection	1	Discharging over current protection	2	Short circuit protection	4	Reserved	5	External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication	6	Charging flag bit(1->charging)	PDIST80B 해당
BIT	내용																																			
0	수동 충전기 결합 신호																																			
1	자동 충전기 결합 신호																																			
2	Over voltage protection																																			
3	Under voltage protection																																			
4	Charging over temperature protection																																			
5	Charging under temperature protect.																																			
6	Discharging over temperature protect.																																			
7	Discharging under temperature protect																																			
BIT	내용																																			
0	Charging over current protection																																			
1	Discharging over current protection																																			
2	Short circuit protection																																			
4	Reserved																																			
5	External control(ON/OFF by external user) Controlled by external communication																																			
6	Charging flag bit(1->charging)																																			

9. 사양서 이력

VERSION	DATE	CONTENTS	Prg Ver.
V1.0	2022.01.13	최초 사양서 작성	
V1.1	2022.09.22	통신사양 내용의 추가	
V1.2	2023.07.26	입력전원 48V 이상에서 장시간 사용시 메인릴레이 접점 문제발생하여 입력전원 24V 만 허용함	
V1.3	2024.02.13	24~48V 전원입력이 가능한 80A 급 PDIST80 의 추가	
V1.4	2024.08.20	PDIST80 에서 전원관리기능의 추가 전원관리기능은 기존 TTL232 포트로 사용되므로 통신불가함	V1.4
V1.5	2024.06.14	신형 PDIST80 보드에 대한 통신사양의 추가 PID_BAT_LOW_VOLT(SOC 0%전압 사용자 입력) PID_BAT_HIGH_VOLT(SOC 100%전압 사용자 입력) 추가 PID_BMS_MONITOR 추가	V1.5
V1.6	2025.09.30	PDIST80 보드의 전원관리기능의 제거(기능 불안정)	V1.6
V1.7	2025.09.30	PDIST80B 신형보드 추가(CPU, MC506)	pdist2V2.1

-이상-